

27. hét - Ipar 4.0 és IIoT

Az intelligens gyárak világa • Felnőtt oktatás • digitális • 1 x 45 perc

Tanulási cél: értsd az Ipar 4.0 és az IIoT lényegét, lásd az üzemi adatok útját az érzékelőtől a vállalati rendszerekig, és ismerd fel, hogyan használható az adat állapotfelügyeletre és prediktív karbantartásra.

Kapcsolódás a 26. héthez

Az OPC UA egységes és strukturált adatkapcsolatot teremthet a PLC és a felsőbb rendszerek között. Az Ipar 4.0 ezt az adatot már nemcsak megjeleníti: összekapcsolja, tárolja, elemzi és döntéstámogatásra használja.

Történeti kitekintés - az ipari forradalmak

Korszak	Ismerős változás
Ipar 1.0	Gépesítés, víz- és gőzerő.
Ipar 2.0	Villamos energia, tömegtermelés.
Ipar 3.0	Elektronika, PLC, számítógépes automatizálás.
Ipar 4.0	Hálózatba kapcsolt, adatvezérelt, intelligens gyártás.

1. Mi az Ipar 4.0?

Az Ipar 4.0 nem egyetlen készülék vagy szoftver. Olyan gyártási szemlélet, amelyben a gépek, érzékelők, vezérlők és informatikai rendszerek hálózatba kapcsolódnak, adatot cserélnek, és az adatokból a termelés, minőség és karbantartás számára hasznos információ készül.

2. Mi az IIoT?

Az IIoT az Industrial Internet of Things, vagyis az ipari dolgok internete. Lényege, hogy ipari eszközök és érzékelők hálózaton keresztül adatokat szolgáltatnak más rendszereknek. A hangsúly az ipari megbízhatóságon, biztonságon és használható technológiai adaton van.

Egyszerű adatút: Érzékelő → PLC → OPC UA → SCADA → MES → ERP / felhő → elemzés. Nem minden üzemben pontosan ez a lánc, de jól mutatja a vezérlési és vállalati szintek kapcsolatát.

3. Mit csinálnak a rendszer szintjei?

Szint	Fő feladat
Érzékelő	Fizikai mennyiség mérése.
PLC	Valós idejű gép- és folyamatvezérlés.
SCADA	Felügyelet, trend, riasztás, adatgyűjtés.
MES	Gyártás végrehajtásának és teljesítményének követése.
ERP	Vállalati erőforrások, rendelések, készletek és üzleti folyamatok kezelése.

4. Az Ipar 4.0 fontos technológiái

- IIoT és hálózatba kapcsolt érzékelők.
- Big Data és ipari adatgyűjtés.
- Felhő- és edge-megoldások.

- Szimuláció és digitális iker.
- Robotika és rugalmas automatizálás.
- Horizontális és vertikális rendszerintegráció.
- Kiberbiztonság.
- Additív gyártás és kiterjesztett valóság.

5. Prediktív karbantartás

A hagyományos időalapú karbantartás előre meghatározott időközönként avatkozik be. A prediktív karbantartás ezzel szemben állapotadatokat figyel. Például egy motor rezgése, csapágyhőmérséklete és áramfelvétele trendként elemezhető. A cél az állapotromlás korai felismerése, nem pedig a hiba biztos megjósálása.

6. Gyakorlati példa

Egy frekvenciaváltós motorból a PLC/kommunikációs rendszer továbbítja a motoráramot, frekvenciát, hőmérsékletet, üzemórát és hibakódokat. A SCADA megjeleníti, a Historian tárolja, egy elemző rendszer pedig hosszabb távú változásokat kereshet.

7. Miért fontos a kiberbiztonság?

Minél több berendezést kapcsolunk hálózatba, annál fontosabb a jogosultságkezelés, a hálózati szegmentálás, a frissítések, a biztonságos távoli hozzáférés és az események naplózása. Az összekapcsoltság előny, de csak megfelelő védelemmel.

Kulcsgondolat: az Ipar 4.0 nem attól 'okos', hogy sok adatot gyűjt, hanem attól, hogy a megfelelő adat a megfelelő rendszerhez, megfelelő időben és értelmezhető formában jut el.

Összefoglalás

- Ipar 4.0 = összekapcsolt, digitalizált és adatvezérelt ipari működés.
- IIoT = ipari eszközök hálózati adatkapcsolata.
- A PLC továbbra is a valós idejű vezérlés kulcseleme.
- SCADA, MES és ERP eltérő szinten használja ugyanazon termelési rendszer adatait.
- A prediktív karbantartás állapotadatokat és trendek alapján támogatja a karbantartási döntést.

Önellenőrző kérdések

- Mit jelent az IIoT?
- Mi a különbség az Ipar 3.0 és Ipar 4.0 szemlélete között?
- Mi a PLC, SCADA, MES és ERP szerepe?
- Mondj három adatot, amely alkalmas lehet motorállapot követésére!
- Mit jelent a prediktív karbantartás?
- Miért fontos a kiberbiztonság az összekapcsolt gyárban?

IAP-kihívás: tervezd egy 'okos motor' adatútját! Add meg legalább 6 mérési vagy állapotadatát, majd jelöld, melyiket használja a PLC, a SCADA és a karbantartási elemzés.